

## Problema J

### Pega Varetas

Por Edmar Santos (IFSP – campus Birigui)

Arquivo: varetas.[c|cpp|java|cs|py]

**Timelimit: 1**

Em um dia chuvoso, sem saber o que fazer, três sobrinhos de Miguel resolveram brincar de “pega varetas” na grande varanda da casa em frente ao jardim. No jogo de “pega varetas” o objetivo é retirar as varetas do monte sem mexer as demais, a fim de somar o maior número de pontos do que os oponentes. Depois que as varetas são espalhadas em um monte, o jogador que inicia o jogo remove quantas varetas puder evitando mexer nas demais. Assim que o jogador mexe numa vareta que não seja a que está retirando, perde a vez, e o próximo jogador inicia sua tentativa de retirada. O jogo termina quando não houver mais varetas e ganha quem somar mais pontos. Como nenhum deles possuía um jogo de varetas completo, eles decidiram juntar o que cada um tinha nas suas latinhas. Também decidiram que cada vareta amarela valeria 5 pontos, as verdes 10, azuis 15, vermelhas 20 e as pretas 50 pontos. Ao ver os garotos brincando, Miguel, que já cursou disciplinas de programação, resolveu fazer um programa para contabilizar as jogadas dos meninos para apresentar o ganhador e sua pontuação, ou mesmo se houve empate. Ajude Miguel a desenvolver esse programa.

### Entrada

A entrada possui vários casos de testes. Cada caso de teste é composto por duas linhas. Na primeira linha do caso de teste há somente um número inteiro  $N$  ( $1 \leq N \leq 3$ ), que indica qual jogador iniciará a rodada ou  $N = (-1)$  o que significa que não há mais rodadas para contabilizar e o programa deverá ser encerrado. A segunda linha contém vários números inteiros  $V$  ( $-1 \leq V \leq 5$ ) separados por um espaço onde:  $V = 1$  representa a retirada de uma vareta amarela pelo jogador atual,  $V = 2$  uma vareta verde,  $V = 3$  uma vareta azul,  $V = 4$  uma vareta vermelha,  $V = 5$  uma vareta preta. Quando  $V = 0$  indica que o jogador atual mexeu o monte de varetas perdendo a vez, então a jogada seguinte deverá ser do próximo jogador. O valor  $V = (-1)$  representa que não há mais varetas para ser retirado e é o fim da rodada atual.

### Saída

A saída consiste em três linhas para cada caso de teste. A primeira linha mostra o número da rodada. A segunda linha mostra a pontuação do ganhador (ou dos ganhadores se houver empate). Já a terceira linha mostra o(s) ganhador(es). Todas as linhas devem ser formatadas conforme o exemplo de saída. Deve ser deixado uma linha em branco somente entre os casos de teste.

| Exemplos de Entradas                                                                                                                  | Exemplos de Saídas                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>2 0 4 0 0 1 -1 3 2 5 0 4 0 2 3 5 0 1 1 1 -1 1 3 2 2 4 0 1 4 3 1 0 3 2 0 1 4 -1 1 2 2 1 4 1 1 3 4 3 3 1 1 4 5 5 0 5 3 -1 -1</pre> | <pre>RODADA 1 Ganhador com 20 pontos Jogador 3  RODADA 2 Empate com 75 pontos Jogador 2, Jogador 3  RODADA 3 Ganhador com 80 pontos Jogador 1  RODADA 4 Ganhador com 250 pontos Jogador 1</pre> |